

ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ВРЕЗКИ В РЕЗЕРВУАРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

Оценка работоспособности устройства врезки в резервуар, а также выработка предложений по применению потребовали изготовления модели устройства и проведения экспериментальных исследований, с учетом ряда факторов оперативно-тылового и производственно-экономического характера. При этом были учтены концептуальные направления развития нетрадиционных способов и средств наполнения цистерны ДСЗ горючим посредством врезки в резервуар (трубопровод).

3.1. Обоснование параметров режущей части устройства врезки в стенку резервуара (трубопровода)

Как было указано во второй главе, режущим элементом в устройстве врезки в стенку резервуара является полая коронка, которая производит вырезание овального фрагмента металла стенки по диаметру своей режущей части. Из теории обработки металлов резанием примем совокупность показателей, характеризующих процесс вырезания, к которым относят скорость резания V , подачу S и глубину резания.

Скорость резания, (в нашем случае – скорость врезки, мм/мин) выбирают в зависимости от материала стенки и ее толщины, формы заточки режущей части коронки и других факторов. Она, в основном, определяется стойкостью режущей части, подачей, механическими свойствами материала стенки. Для нашего случая скорость врезки является глубиной врезки, проходимой в направлении главного движения наиболее отдаленной от оси коронки точкой режущей кромки в единицу времени.

При этом, подачей называется величина перемещения режущей кромки инструмента вглубь стенки резервуара или трубопровода относительно ее толщины в единицу времени.

В настоящее время для выполнения отверстий в металлическом теле самыми распространенными являются фрезы и биметаллические коронки.

Биметаллические коронки применяются в качестве сменного инструмента для сверлильных ручных машин и станков при сверлении отверстий в металле. На рисунке 3.1 показаны биметаллические коронки разных производителей.



Рисунок 3.1 – Некоторые типы биметаллических коронок

Биметаллические коронки обеспечивают мягкое сверление, минимальные затраты энергии, минимальную вибрацию, хорошую теплопроводность, повышенный срок службы.

Специальный угол резцов увеличивает «агрессивность» сверления. Легкое давление при начале сверления в дальнейшем не требует приложения больших усилий. Исключаются боковые движения при сверлении. В наборе имеются коронки различных диаметров, например, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 68, 75, 83 мм.

Прилагаемая к набору специальная таблица скоростей позволяет адаптироваться для работы по разным материалам.

Характеристика режущего инструмента, в том числе и коронок, применяемых в устройствах врезки, будет зависеть от вида стали, применяемой для изготовления режущей части. При этом, используются стали различных видов, таких как: инструментальные стали (углеродистые, быстрорежущие, легированные), твёрдые сплавы, минералокерамические сверхтвёрдые материалы. Характеристика сталей, наиболее подходящих для режущих поверхностей элемента врезки в стенки резервуаров и трубопроводов приведены в табл.3.1.

Таблица 3.1 – Характеристика инструментальных материалов

Материал	Плотность, г/см ³	HRA, не менее	Предел прочности, МПа		Ударная вязкость, Дж/м ²	Теплостойкость, °С	Модуль упругости, МПа
			на изгиб	на сжатие			
Быстрорежущая сталь	7,9-6,75	до 80	до 4000	до 4400	до 6,5	до 715	21000
Твёрдые сплавы	9,5-15,3	87-92	до 1660	до 5900	24,51- 58,8	800-1000	500000
Оксидная минералокерам ика	3,6-4,0	до 94	до 950	до 3000	4,9-11,76	2000	400000
Керменты, минералокерам ика	4,4-4,7	до 95,3	до 980	до 5600	до 19,6	1400	350000
Углеродистые и легированные инструментальн ые стали	7,81-7,83	-	2000- 3400	-	0,2-3,8	200-510	-

Для изготовления стенок вертикальных стальных резервуаров, которыми оснащаются резервуарные парки складов и баз МО РФ, объектов нефтепродуктообеспечения и Росрезерва и в остальных элементах конструкций в основном применяется мягкая малоуглеродистая сталь 3 (СТЗсп) с содержанием углерода до 0,22%, которая по терминологии ГОСТ может быть разных марок. Она хорошо сваривается, почти не закаливается и потому является весьма удобной для работы в элементах конструкций. Наряду с малоуглеродистыми сталями обыкновенного качества для тяжелых конструкций применяются низколегированные стали, имеющие более высокие механические характеристики, например 09Г2С. Толщина стенок резервуаров берется при их строительстве согласно ПБ-03-605-03 и составляет не менее 5 мм, а максимальные величины достигают 40 и 50 мм. Усредненные величины, взятые из статистических данных проведенных обследований резервуарных парков по Северо-Западному региону и

Центральному району по складам МО РФ и комбинатам Росрезерва, представлены в табл.3.2.

Таблица 3.2. Усредненные значения толщины основного металла
стенки резервуаров

№ элемента конструкции	Толщина элемента конструкции, мм					
	PBC-400	PBC-1000	PBC-2000	PBC-5000	PBC-10000	PBC-20000
I пояс (i =1)	4,0	9,7	7,0	9,7	12,0	0,7
II пояс (i =2)	4,0	8,8	6,6	8,8	12,0	0,8
III пояс (I =3)	3,8	8,7	6,2	8,7	11,0	1,7
IV пояс (I =4)	3,8	8,5	5,8	8,5	9,0	1,5
V пояс (i =5)	3,6	8,6	3,8	8,6	7,0	3,1
VI пояс (I =6)	-	8,6	3,6	8,6	6,0	4,6
VII пояс (i =7)	-	8,7	3,6	8,7	6,0	5,7
VIII пояс (I =8)	-	8,6	-	8,6	6,0	5,6

Предельные значения скорости врезки в стенку резервуара с помощью пустотелой коронки, исходя из свойств металла стенки, описанных выше, можно рассчитать также как и для зенкера по универсальной формуле:

$$V = \frac{C_v D^{Z_v}}{T^{M_v} t^{X_v} S^{Y_v} H B^{H_v}} K_v. \quad (3.1)$$

Для определения подачи применим формулу

$$S = C D^{0,7}, \quad (3.2)$$

где D - диаметр зенкера, мм.

Значение подачи для диаметра коронки 35 мм будет равно 0,2 мм/мин.

Средние величины стойкости T зенкеров приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Средние величины стойкости (Т) для зенкера, мм

Диаметр зенкера, мм	Материал зенкера - быстрорежущая сталь
5	7
10	12
15	14-20
20	18-22
25	20-25

30	25-30
40	40-50
60	60-90
80	120-230

Значения показателей степеней m_v , x_v , y_v , z_v из формулы (3.1) даны в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Показатели степеней m_v , x_v , y_v , z_v

Условия обработки	Сталь и сплавы			
	m_v	x_v	y_v	z_v
1	2	3	4	5
Зенкерование зенкерами из инструментальной стали	0,3	0,2	0,5	0,3

Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от материала инструмента приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Поправочные коэффициенты на скорость резания

Материал инструмента	для зенкерования
P5M6	1,0
9XC	0,5-0,6
Y10A, Y12A	0,3-0,5

Значение коэффициента K_v при выполнении вырезки овала из стенки с помощью зенкера, и аналогично пустотелой коронкой, равно единице. Величины коэффициентов C_v и показателя степени H_v приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Величины коэффициентов C_v и показателя степени H_v для зенкерования

Обрабатываемый материал	H_v	C_v	
		цельные	насадные
Стали: углеродистая, НВ 155	0,9	0,266	0,2
углеродистая,	0,9	1700	1535

Обрабатываемый материал	H_v	C_v	
		цельные	насадные
НВ 155...265			

Для приближенных расчетов каждый зуб зенкера можно рассматривать как расточный резец и, пользуясь формулами для токарных резцов, можно подсчитать силы $P_{Z\text{зуб}}$ и $P_{X\text{зуб}}$ для каждого зуба. Общая сила P_Z будет равна $P_{Z\text{зуб}} Z$ и $P_X = P_{X\text{зуб}} Z$.

При зенкерованием крутящий момент можно определять по формуле

$$M = \frac{P_Z D}{2}, \quad (3.3)$$

где P_Z - сила резания, кгс;

D - диаметр зенкера, мм.

Эффективную мощность подсчитывают по формуле

$$N_{\text{эф}} = \frac{Mn}{975000}, \quad (3.4)$$

где M - крутящий момент при резании, кгс/мм;

n - число оборотов сверла или детали в минуту.

Подставив значения в формулы (3.1-3.4), получим предельные значения скорости врезки в стенку резервуара с помощью пустотелой коронки, а также необходимую эффективную мощность для привода пустотелой коронки.

Для моделирования процесса врезки в стенку резервуара за основу примем устройство, описанное во 2 главе, а в качестве привода будем использовать электрическую машину, создающую крутящий момент с параметрами, определенными в настоящем разделе.

3.2. Описание модели устройства врезки

Целью проведения экспериментальных исследований стала проверка работоспособности концептуальной модели устройства врезки и подтверждение функциональной пригодности способа выкачивания нефтепродуктов из резервуара (трубопровода). Эксперимент выполнялся на стальном сосуде, стенка которого являлась моделью стенки резервуара (трубопровода). Толщина стенки составила 8 мм.

Согласно описанию устройства для экспресс-врезки в стальной резервуар (рис.2.6) были изготовлены следующие элементы:

- подошва, выполненная в виде фланца с приваренным к нему стаканом, содержащим внутреннюю резьбу;
- полая коронка с наружной резьбой;
- кран, соединенный резьбовым способом с полой коронкой и промежуточной камерой, имеющей шестигранный оголовок;
- накидная легкосъёмная шестигранная крышка, неразъёмно-соединённая с валом.

Режущая часть полой коронки была выполнена из быстрорежущей стали и сварена с основной частью в виде цилиндра, на внешней поверхности которого была нарезана резьба. Остальные элементы были выполнены с учетом нагрузок, возникающих при врезке в стенку резервуара. Внешний вид и габаритные размеры элементов представлены на рис.3.2.

Испытания проводились в условиях подобных реальным условиям, а именно:

стальной сосуд был прочно закреплён, чтобы избежать вибрационных колебаний, и заполнен нефтепродуктом;

для закрепления подошвы использовались саморезы и шуруповёрт, а также прокладка из бензостойкой резины;

- конструкционный материал сосуда выбран аналогичным применяемому в производстве.

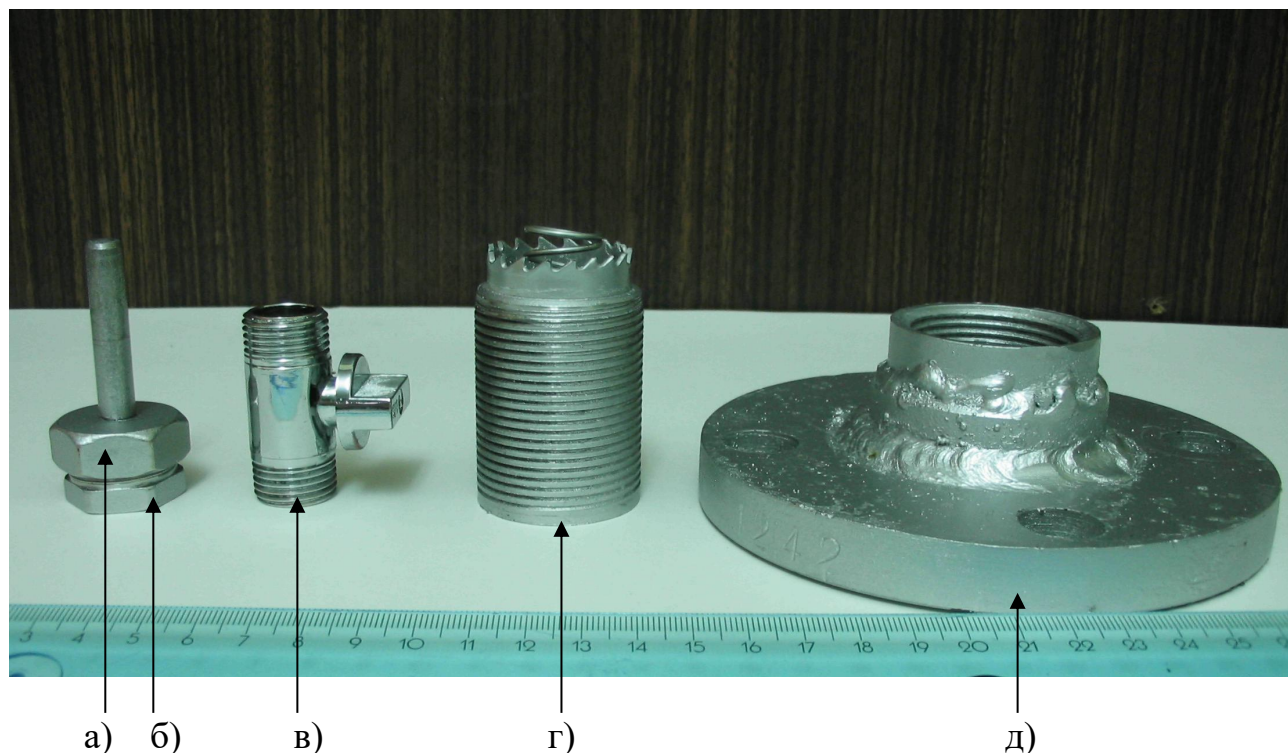


Рисунок 3.2 - Основные элементы модели зенкерного устройства

(а - накидная шестигранная крышка с валом, б – промежуточная камера, в – кран, г – полая коронка, д – «подошва» со стаканом)

На рис.3.3 показан внешний вид полой коронки, во внутренней части которой расположена пружина для выталкивания наружу вырезанного фрагмента стенки резервуара, в нашем случае – сосуда. Режущая часть выполнена из специального вида металла, предназначенного для режущих инструментов, а цилиндр из обычной стали. Нанесенная на внешнюю поверхность резьба является конструктивной особенностью, позволяющей преобразовывать крутящий момент приводного устройства в поступательно-вращательное движение режущей части коронки, обеспечивающее выборку металла по ширине режущей части и проделывании, в конечном итоге сквозное отверстие в стенке сосуда. Диаметр коронки равен 35 мм, а глубина – 65 мм. В основании коронки также имеется внутренняя резьба для соединения с коронкой крана, показанного на рис. 3.3 под буквой В.

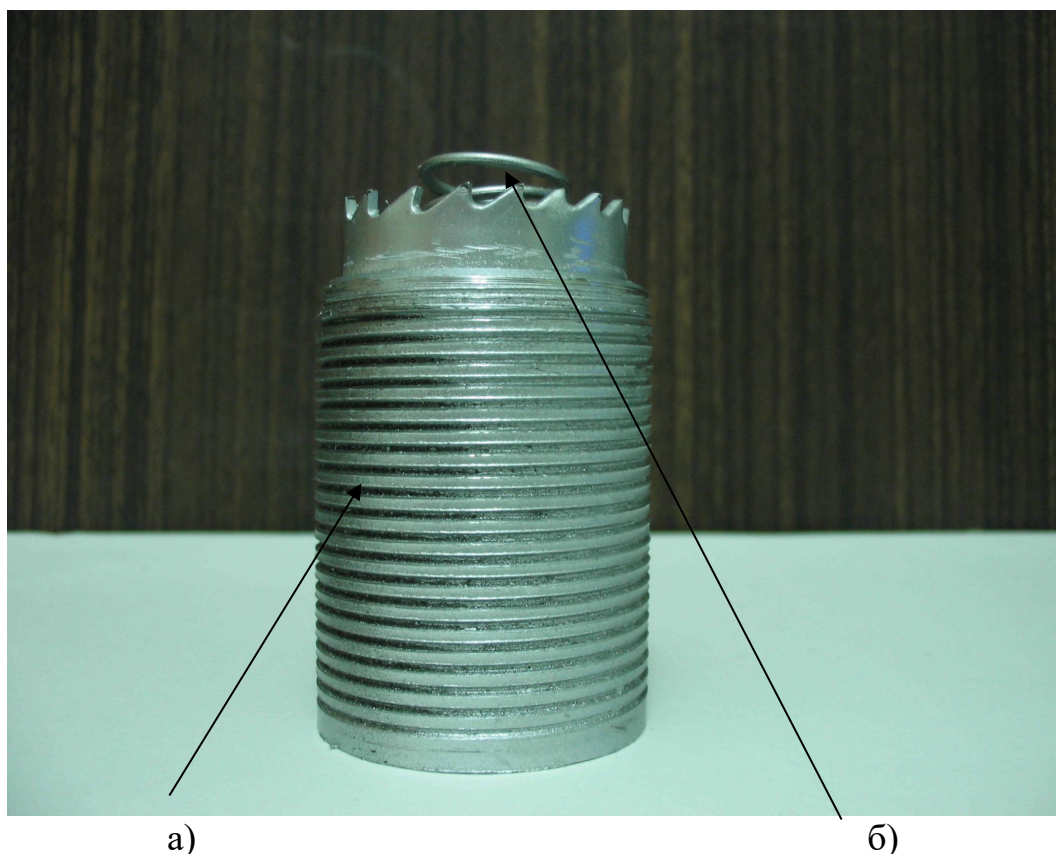


Рисунок 3.3 – Полая коронка в сборе
(а – полая коронка с наружной резьбой, б – конусовидная пружина, встроенная во внутреннюю полость коронки)

На рис. 3.4 представлен кран уже в сборе резьбовым способом с полой коронкой и промежуточной камерой, имеющей шестигранный оголовок, жестко соединенный с валом. Назначение вала – соединение с приводом вращения, который приводит в поступательное движение режущий элемент по внутренней резьбе стакана.

На рис.3.5 показана подошва, выполненная в виде фланца с приваренным к нему стаканом, содержащим внутреннюю резьбу. Назначение данного элемента - в намеченном месте врезки в резервуар обеспечить герметичное соединение с помощью прокладки (она отсутствует на рисунке) за счет притягивания к стенке винтами-самерезами. Таким образом, происходит герметичная «посадка» устройства на стенку резервуара и подготовка к сквозной выборке овального фрагмента в стенке резервуара. Далее на рисунке 3.6 более наглядно показан вариант установки «подошвы» со стаканом на стенку сосуда.



Рисунок 3.4 – Полая коронка в сборе с краном, промежуточной камерой и накидной шестигранной крышкой с валом



Рисунок 3.5 – Полая коронка в сборе с краном, промежуточной камерой и накидной шестигранной крышкой с валом «посажено» по резьбе в «подошву» со стаканом

Алгоритм проведения эксперимента заключался в следующем:

1 Подошва со стаканом с помощью винтов-саморезов и шуруповерта прижимается к стенке сосуда с нефтепродуктом (рисунок 3.6);

2 Полая коронка в сборе с краном, промежуточной камерой и накидной крышкой с валом по резьбе осуществляет направленное вращательное движение внутрь «подошвы» со стаканом посредством электропривода с последующей выборкой металла, выталкивая конусовидной пружиной при этом вырезанный фрагмент стенки внутрь сосуда (рисунок 3.7);

3 Далее шестигранная накидная крышка с валом убирается, и вместо них присоединяется всасывающий рукав, связанный с насосом (рисунок 3.8);

4 Кран открывается и нефтепродукт выкачивается из сосуда в другую емкость (рисунок 3.9).



Рисунок 3.6 – Установка «подошвы» со стаканом на стенку сосуда

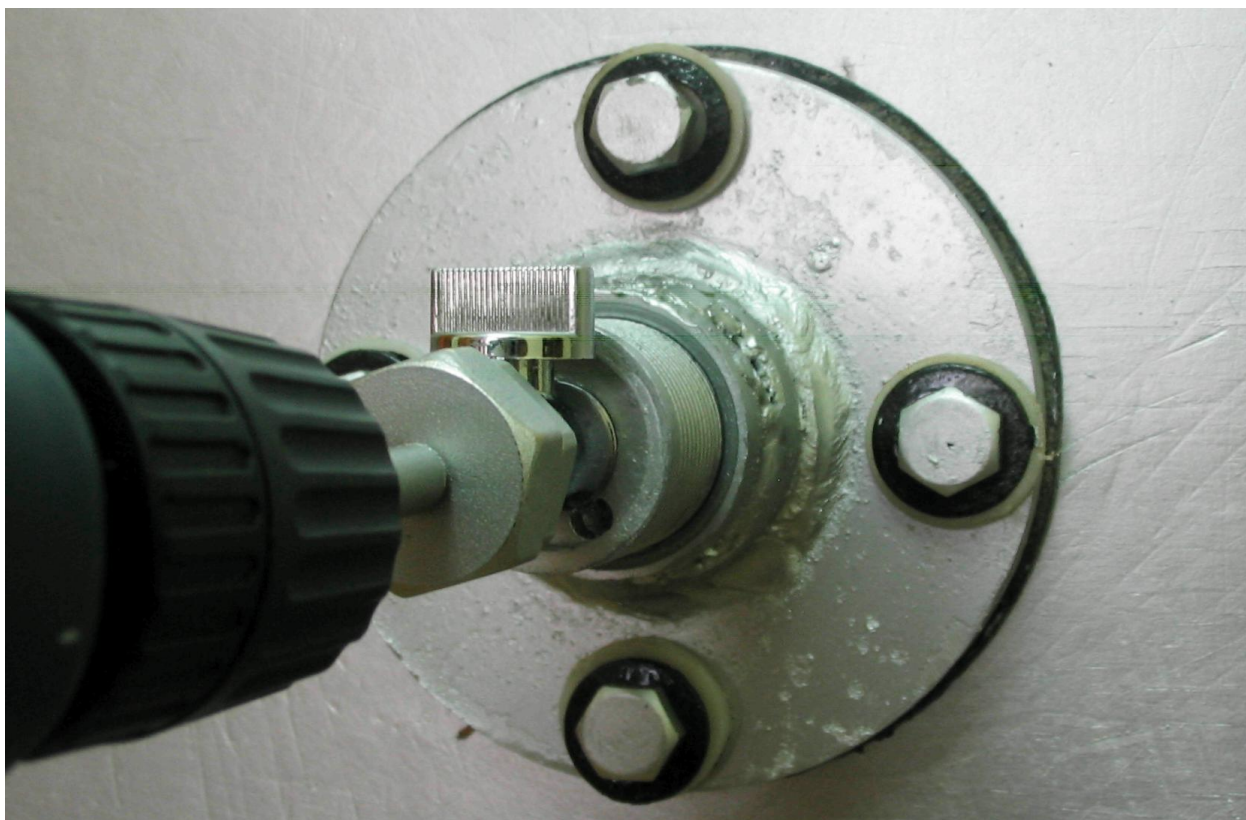


Рисунок 3.7 – Установка полой коронки



Рисунок 3.8 – Устройство врезки после демонтажа накидной крышки с валом



Рисунок 3.9 – Наполнение цистерны ДСЗ горючим через всасывающий рукав

После того, как выкачивание горючего заканчивается, рукав отсоединяется, а устройство остается в стенке резервуара, выполняя роль запорной арматуры. При последующем выкачивании горючего из резервуара остается лишь при прибытии топливозаправщика присоединить рукав и открыть кран. При наличии нефтепродукта в резервуаре операция по выкачиванию может при необходимости повториться.

3.3. Описание и экспериментальная проверка процесса выталкивания вырезанного фрагмента стенки

Выталкивание вырезанного фрагмента стенки резервуара внутрь резервуара осуществляется за счет силы упругости пружины. Необходимо провести ориентировочные расчеты, чтобы определить жесткость пружины, позволяющей преодолеть давление столба жидкости в месте врезки и

вытолкнуть фрагмент во внутреннюю полость резервуара. Распределение гидростатических сил, действующих на стенку, показано на рис.3.10.

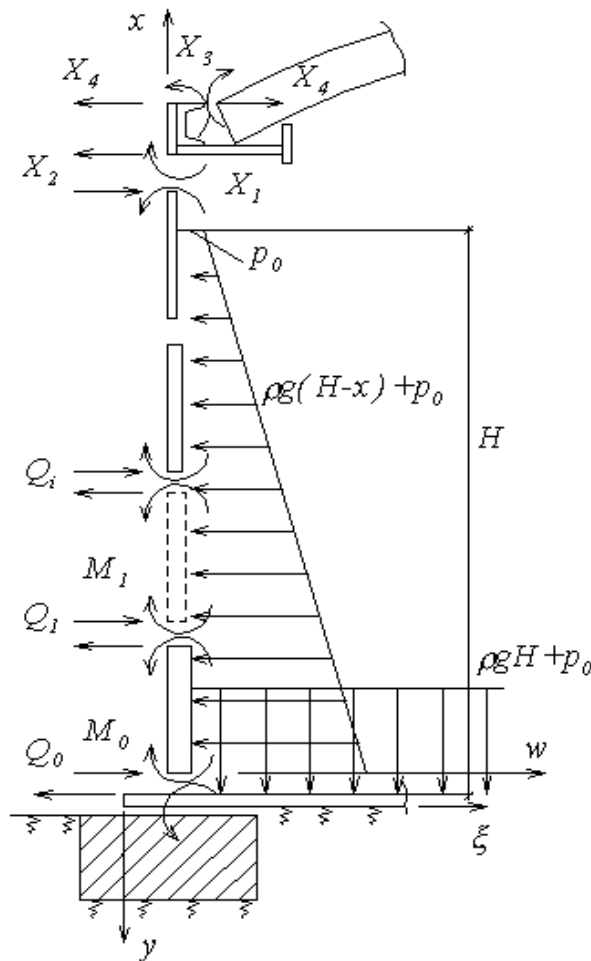
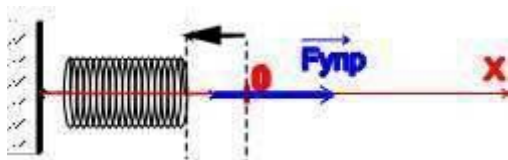


Рис.3.10. Система гидростатических сил, действующих на элементы конструкции РВС

Если мы сожмем пружину. Вектор деформации $\Delta \mathbf{L}$ поменяет величину и направление, возникнет сила упругости, которая «захочет» вернуть ее в исходное состояние: сила упругости поменяет свое направление.



Исследования английского физика Роберта Гука показали, что сила упругости, возникающая в пружине, прямо пропорциональна ее деформации (если деформации не очень велики):

$F_{упр}$ прямопропорциональна ΔL (закон Гука)

Если попробовать написать формулу закона Гука, то необходимо ввести коэффициент пропорциональности: $F_{упр} = -k\Delta L$

- $F_{упр} = -k\Delta L$ закон мы записали для вектора силы упругости ("жирным" шрифтом обозначены вектора),
- знак "-" указывает на то, что направления силы и деформации противоположны,
- если спроектировать закон Гука на ось X, то мы получим $F_{упр_x} = -kx$, где x - проекция ΔL на ось X
- k - коэффициент жесткости пружины,
 - единицы измерения $[k] = Н/м$,
 - ф.с.: пусть $x=1$, тогда коэффициент жесткости численно равен силе упругости,
 - коэффициент жесткости k зависит от:
 - материала, из которого изготовлена пружина,

от размеров пружины (длины и поперечного сечения).

Таким образом, коэффициент жесткости зависит от площади поперечного сечения упругого стержня. Эта зависимость прямопропорциональная. Этого и следовало, ожидать: толстую резинку натянуть труднее чем тонкую (это знают все девчонки из 10а).

Если объединить эти два вывода, то получим, что

$$K = E(S/L)$$

(E - модуль Юнга, он зависит только от материала, из которого изготовлен упругий стержень (пружина))



Рисунок 3.11 – Выталкивание вырезанного фрагмента стенки трубопровода



Рисунок 3.12 – Рабочее положение устройства врезки

Результаты натурного эксперимента позволили получить значения вероятности безотказной работы устройства врезки и подтвердить высокую надежность предлагаемой модели.

3.4 Экспериментальные исследования надежности устройства врезки

3.3.1. Прогнозирование надежности заправочно-заливной консоли-пантографа с устройством врезки в сборе

Для БЗГ особое значение имеет герметичность емкости для горючего в виде цистерны, сопряженных баков или других конструкций. Эта герметичность кроме воздействия противника, может быть нарушена

Таблица 3.3 - Параметры оценки надежности деталей технологического оборудования БЗГ

Наименование элемента	Вероятность безотказной работы относительно		
	Внезапных отказов		Постепенных отказов
	«Нагрузка»	«Несущая способность»	Снижение «несущей» способности
Штанга-пантограф в сборе	М.О. динамической нагрузки	М.О. динамической грузоподъемности	
Сцепление отвертки привода и головок винтов-саморезов	М.О. контактного давления в шлицах головки привода и гнезда винта-самореза	М.О. критерия сцепления головки привода с гнездом винта-самореза	М.О. скорости усталостных разрушений в шлицах головки

Сцепление гнезда привода и вала коронки	М.О. контактного и напряжения на поверхности зуба	М.О. контактной выносливости при изгибе зубчатого колеса	М.О. скорости износа зубьев до предельного сечения
Режущая поверхность и резьба полый коронки	М.О. гидродинамических нагрузок	М.О. прочности цистерны относительно гидродинамических нагрузок	
Резьба в стакане подошвы	М.О. контролируемого перепада давления на фильтроэлементе	М.О. критического перепада давления на фильтроменте	

в результате превышения механических нагрузок над прочностными. В результате этого происходит потеря горючего и БЗГ теряет свою основную функцию кратковременного хранения и транспортирования горючего к месту заправки боевой техники. Т.е., поскольку цистерна обеспечивает выполнение функции транспортирования и хранения горючего, ее отказ приводит к полному отказу технологического оборудования. При этом, ремонт в ряде случаев затруднен в силу сложности технологии производства ремонтных работ и необходимости наличия специфического ремонтного оборудования [62].

Как представлено в [63], наблюдается целый перечень дефектов в элементах цистерны, который приводит к потере герметичности (рисунок 3.2).

Учитывая, что в данном параграфе применяется подход приближенной расчетной оценки надежности цистерны, примем следующие основные допущения:

- под отказом цистерны будем понимать любое нарушение ее герметичности, которое может произойти только вследствие механического разрушения;

- внезапные отказы наступают из-за частичного или полного разрушения обечайки котла через микротрещины и по сварным швам;
- постепенные отказы наступают в результате усталостных нарушений прочности конструктивных элементов.

Приведенный на рисунке 3.2 перечень потенциальных повреждений связан именно с особенностями установки емкости для горючего в отсеке транспортера-тягача и условиями воздействия на нее механических нагрузок во время эксплуатации БЗГ. В зависимости от них можно прогнозировать форму и значения нагрузок в динамике по вертикале и горизонтале, которые приводят к отказу за счет кратковременного достижения сверхнагрузки критической области прочностных характеристик. Причиной постепенных отказов, приводящих к потере герметичности, как показывает опыт, являются в основном усталостные напряжения в стенках котла и сварных швах.



Рисунок 3.2 - Потенциальные повреждения цистерны

По повреждениям имеются статистические данные, собранные в результате наблюдений за состоянием цистерн и резервуаров, находящихся под вертикально и горизонтально действующими нагрузками различной амплитуды и частоты. Но, как видно из представленных ниже графиков, результаты примерно одинаковы, а причины их проявления кроются в технологии изготовления.

Согласно уравнению (2.12) значения λ_0 и K для технологического оборудования БЗГ в целом будем определять после расчета $P_{1\phi}(t)_i$ и $P_{2\phi}(t)_i$ деталей с последующим их перемножением, поскольку структурная схема надежности состоит из последовательно соединенных элементов. При этом принимаем количество циклов

Таблица 3.4 - Результаты оценки надежности элементов (деталей) технологического оборудования ГЗБ

Элементы (детали) Показатели надежности	Цистерна	Фильтр	Торцевое уплотнение	Зубчатая передача	Подшип никовый узел
Вероятность безотказной работы в начале операции $P_{1\phi}(t)_i$	0.99010	0.99135	0.99511	0.99911	0.99102
Вероятность безотказной работы в конце операции $P_{2\phi}(t)_i$	0.91370	0.91508	0.98816	0.99828	0.98225

эксплуатации, их среднюю продолжительность и время наиболее продолжительного цикла в начале операции, соответственно **5; 0,4; 0,5**.

Для конца операции ожидаемые значения этих величин следующие: **40; 0,6; 0,8**.

Тогда из системы уравнений

$$\begin{aligned} 0,9635 &= \exp(-(\lambda_o + K * 5 * 0,4)0,5); \\ 0,8108 &= \exp(-(\lambda_o + K * 40 * 0,6)0,8), \end{aligned} \quad (3.16)$$

получим следующие значения интенсивности отказов и коэффициента ее динамики для базового образца технологического оборудования заправки горючим: $\lambda_o=0,050$ и $K=0,016$.

Как видно из полученных значений, применение серийных агрегатов и деталей технологического оборудования на БЗГ возможно, но требует значительного повышения надежности, поскольку согласно ОТТ 8.1-90 наработка на отказ при вероятности безотказной работы 0.9 должно быть, порядка 500 часов.

3.4.1 Определение числа испытаний при проведении эксперимента

Определение необходимого и достаточного числа измерений для проведения эксперимента было определено на основе данных, полученных в ходе предварительного эксперимента по методике, рекомендованной в работах /2,3/.

Для определения необходимого и достаточного числа врезок в стенку резервуара необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Зададимся на первом этапе доверительной вероятностью, необходимой для достижения требуемого уровня точности замеров, она равна $P = 0,95$.

2. Построим совмещенный график зависимостей $t(p,n)$ и $t(\bar{\Delta} / \delta, n)$

коэффициента Стьюдента от доверительной вероятности и доверительного интервала для прогноза числа опытов (n) в эксперименте с заданной достоверностью результата, при этом зависимость $t(p,n)$ определяется по таблице коэффициентов Стьюдента, а зависимость

$$t(\bar{\Delta}/\sigma, n) = \frac{\bar{\Delta}\sqrt{n}}{\sigma} \text{ строится на основе статистики } (\bar{\Delta}/\sigma=0,3).$$

3. Необходимое и достаточное число измерений находим путем проекции пересечения полученных зависимостей на ось абсцисс. Анализ графика показывает, что число измерений с заданной вероятностью $p = 0,95$ равно 27.

Таким образом, необходимое и достаточное число опытов с заданной доверительной вероятностью будет равно 27.

По результатам предварительного эксперимента построен тарировочный график (рис. 3.13).

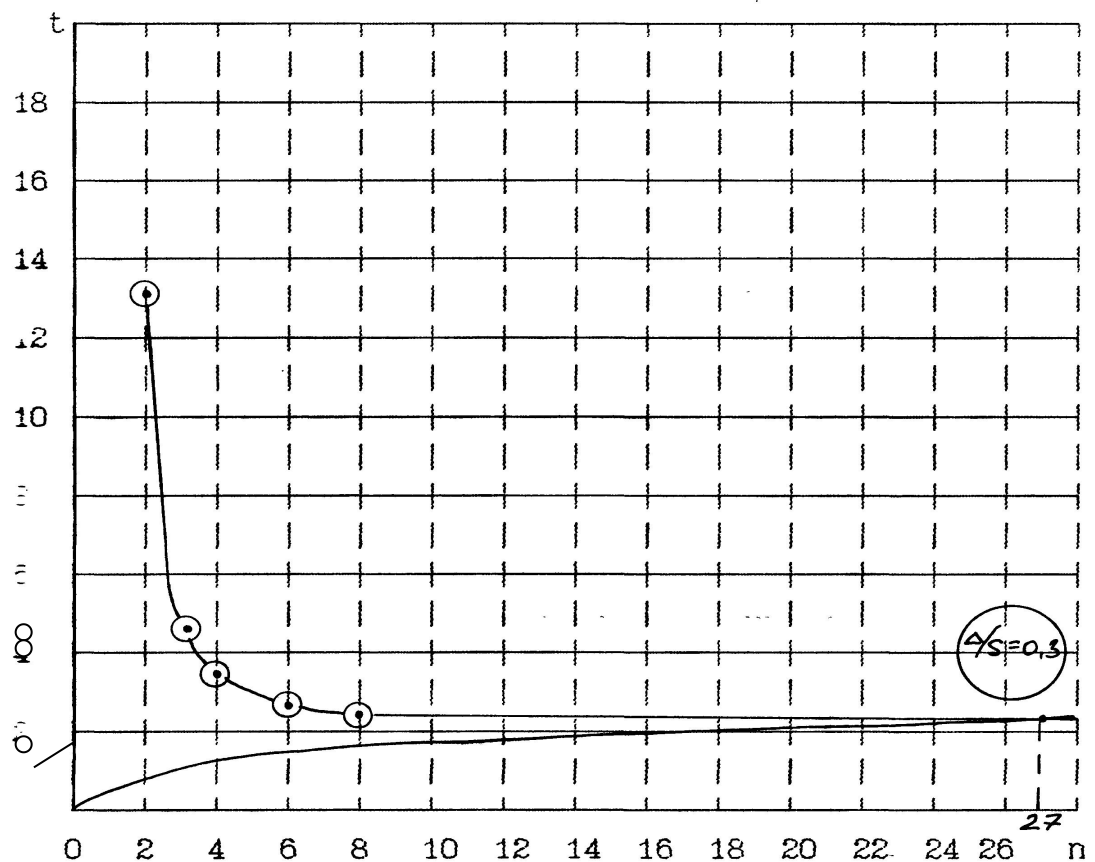


Рис. 3.13 Совмещенный график $t(p,n)$ и $t(\bar{\Delta}/\sigma, n)$ для прогноза числа измерений.

3,3 Определение оптимальных значений пропускной способности и надежности модуля устройства врезки

Для определения базовых стоимостных коэффициентов оптимизируемых показателей качества устройства врезки необходима статистика стоимостных данных следующих узлов и агрегатов технологического оборудования:

- а) стоимость заправочно-заливной консоли-пантографа;
- б) стоимость автоматизированного управления консоли-пантографа, включая видеосистему наблюдения оператора;
- в) стоимость переменного модуля устройства врезки в сборе.

в) Стоимость образца с учетом пропускной способности зенкерного устройства ДСЗ.

Зенкерное устройство как элемент технологического оборудования ДСЗ необходимо рассмотреть в различном исполнении с внутренним

диаметром от 20 до 80 мм. Таким образом, можно установить затраты на пропускную способность зенкерного устройства функцией вида (рисунок __)

$$S_{\text{зен}} = (4240,2 * Q_{\text{зен}})^{0,5339}, \quad ()$$

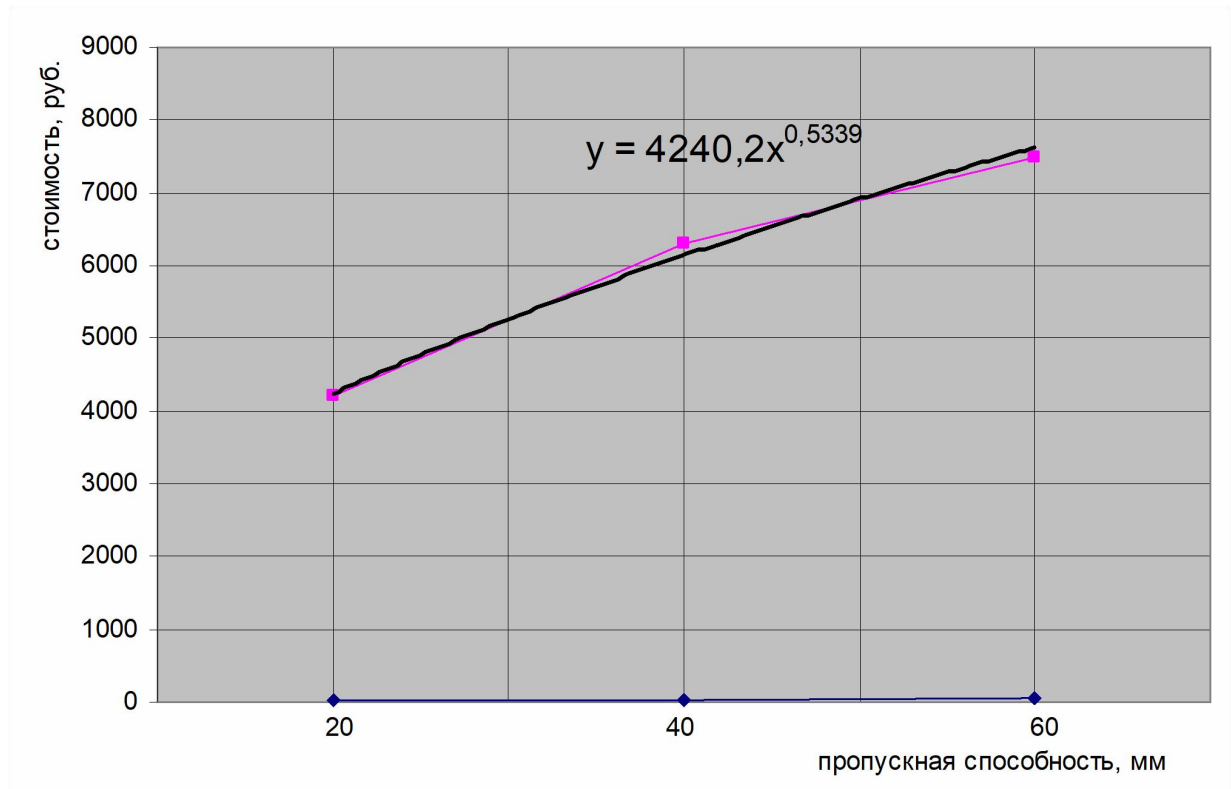


Рисунок __ – Зависимость стоимости зенкерного устройства от пропускной способности

г) Уровень надежности для рассмотренных узлов и агрегатов технологического оборудования ДСЗ, а также зенкерного устройства, определен рядом стандартов. Таким образом, необходимо провести анализ влияния надежности зенкерного устройства на надежность ДСЗ в целом. Следовательно, использование дорогостоящих материалов требует высокой точности их обработки, соответственно, высококвалифицированным персоналом, что приводит к жестким требованиям к технологической линии, большим затратам и высокой надежности производства.

Так, при применении биметаллической коронки в качестве режущего тела, а пневмо- или электродрели в качестве привода получается оптимальный вариант ориентировочной стоимостью 5000 руб., другой

вариант – предложение от производителя стоимостью 40 тыс. руб. и более 200 тыс.руб, что применяется на практике нефтедобывающей промышленности. Использование на поверхности режущего материала алмазной крошки, в отличие от обычной, также повышает надежность зенкерного устройства и стоимость, соответственно.

Следовательно, функцию прогнозирования стоимости достижения определенного уровня безотказности технологического оборудования и зенкерного устройства определим на основе опытных данных ряда ремонтных заводов службы горючего (рисунок ____)

$$S_{\lambda} = (4,7105 * 1/\lambda_3)^{3,319}, \quad (\quad)$$

Соответственно, для коэффициента динамики интенсивности отказов данная зависимость примет вид

$$S_K = (22,18881 * 1/K_{\lambda})^{3,319}, \quad (\quad)$$

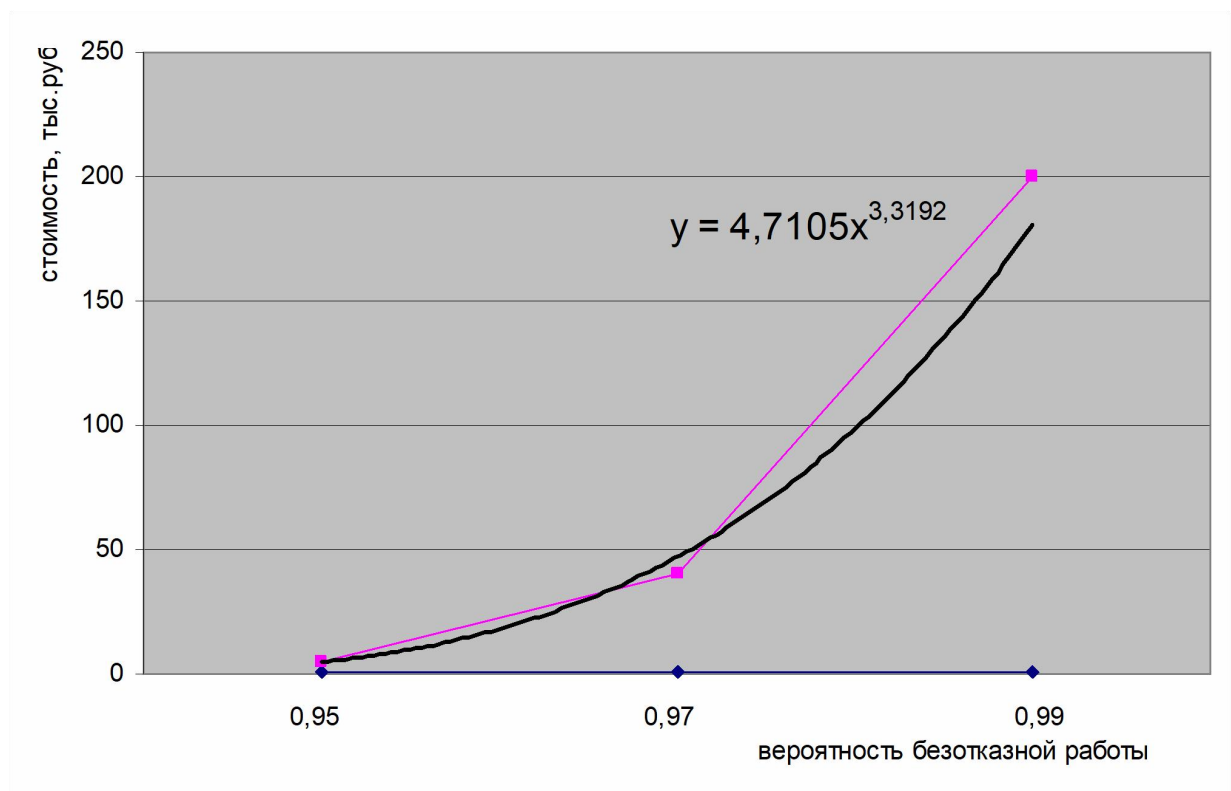


Рисунок __ – Зависимость надежности технологического оборудования ДСЗ
от стоимости

Для дальнейших расчетов необходимо конкретно сформировать целевую стоимостную функцию, где суммарные стоимостные затраты на производство ДСЗ, оснащенных технологическим оборудованием с зенкерным устройством в общей схеме, будут равны

$$S=(0,2707*V_{\text{ц}})^{2,6647}+(57314*Q_3)^{0,5023}+(4240,2*Q_{\text{зен}})^{0,5339}+ \\ +(4,7105*1/\lambda_3)^{3,319}+(22,18881*1/K_{\lambda})^{3,319}$$

3.5 Практические предложения и рекомендации по совершенствованию технологического оборудования ДСЗ

Использование магистральных нефтепродуктопроводов и резервуаров в качестве дополнительных источников нефтепродуктов с помощью приведенного выше устройства, входящего как дополнительный элемент в схему технологического оборудования ДСЗ, позволит повысить автономность ВДВ и обеспечить своевременную подачу горючего к местам заправки боевой техники десанта.

Таким образом, приоритет нетрадиционных направлений развития ТССГ позволяет повысить эффективность материального обеспечения и, следовательно, возможности службы горючего по организации устойчивого процесса заправки ВВТ горючим в условиях ведения боевых действий на территории, занятой противником.

Таким образом, полученный вариант технологического оборудования говорит о возможности создания в ВДВ топливозаправщиков, обладающих широким спектром применения по назначению в условиях непредвиденных потерь запасов горючего при доставке самолетами ВТА, используя

инфраструктуру нефтепродуктообеспечения в качестве альтернативного источника.

Техническую задачу проникновения сквозь стенку трубопровода (резервуара) с целью наполнения цистерны ДСЗ горючим предлагается решить с помощью рассмотренного ранее зенкерного устройства, входящего в общую схему технологического оборудования.

Данное предложение позволяет внести новое направление в развитие нетрадиционных технологий и технических средств в общей политике ЦУРТГ по техническому оснащению ВС РФ, повысив уровень надежности ТССГ без значительных вложений средств на производство и монтаж этого оборудования.

Процесс врезки в трубопровод (резервуар) является опасным с точки зрения того, что нефтепродукты являются пожаро- и взрывоопасными веществами, а их пары, смешиваясь с воздухом, образуют взрывоопасные смеси. Следовательно, в процессе врезки в резервуар выше уровня нефтепродукта, возможен случай попадания в паровую фазу и возникновения искры, следствием чего может явиться взрыв паро-воздушной среды. Мерами, предотвращающими указанный случай, могут быть сканирование уровня горючего (определение высоты залива) и изготовление режущей части коронки во взрывобезопасном исполнении.

Литература:

2. Адлер Ю.П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 1976.-254с.

3. Ашмарин И.П. и др. Быстрые методы статистической обработки и планирования экспериментов. – Л.: Изд. ЛГУ, 1975.-77с.

26. Зайдель А.Н. Элементарные оценки ошибок измерений.-.:Наука, 1968.-96с.